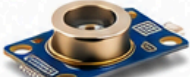


# MATRIZ MORFOLÓGICA

## AquaBalde – Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua en Balde Doméstico

| FUNCIÓN                                  | ALTERNATIVA 1                                                                                                                                                                                                                                                    | ALTERNATIVA 2                                                                                                                                                                                                                                                          | ALTERNATIVA 3                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesar información                     | <p>Tecnología: Microcontrolador embebido con WiFi/BT</p>  <p>Equipo comercial: ESP32 DevKit V1<br/>Precio: <b>S/35–45</b></p>                                                   | <p>Tecnología: Microcontrolador AVR sin WiFi</p>  <p>Equipo comercial: Arduino UNO R3<br/>Precio: <b>S/35–55</b> original / S/12–20 clon</p>                                          | <p>Tecnología: Microcomputador Linux embebido</p>  <p>Equipo comercial: Raspberry Pi Zero 2 W<br/>Precio: USD 15–20 + accesorios</p>                                                                  |
| Medir pH                                 | <p>Tecnología: Electroquímica potenciométrica</p>  <p>Equipo comercial: Sensor pH analógico BNC + módulo acondicionador<br/>Precio: <b>S/110–150</b></p>                        | <p>Tecnología: Colorimétrica por indicadores químicos</p>  <p>Equipo comercial: Tiras reactivas pH + sensor color TCS34725<br/>Precio: Tiras S/15–30 + TCS34725 USD 5–8</p>          | <p>Tecnología: Electroquímica con ISFET</p>  <p>Equipo comercial: Atlas Scientific EZO-pH circuit<br/>Precio: USD 38–55 + electrodo USD 20–40</p>                                                     |
| Medir turbidez                           | <p>Tecnología: Óptica nefelométrica</p>  <p>Equipo comercial: Módulo sensor NTU DFRobot SEN0189 o genérico<br/>Precio: <b>S/40–80</b></p>                                       | <p>Tecnología: Óptica por atenuación de luz transmitida</p>  <p>Equipo comercial: Par emisor-receptor IR + celda PLA/acrílico<br/>Precio: <b>S/10–20</b> + celda impresa 3D</p>       | <p>Tecnología: Visión por computadora</p>  <p>Equipo comercial: ESP32-CAM con cámara OV2640<br/>Precio: <b>S/25–45</b></p>                                                                            |
| Medir temperatura                        | <p>Tecnología: Termometría digital por bus 1-Wire (semiconductor de contacto)</p>  <p>Equipo comercial: Sensor de temperatura DS18B20 sumergible<br/>Precio: <b>S/8–15</b></p> | <p>Tecnología: Termometría por resistencia (termistor NTC)</p>  <p>Equipo comercial: Termistor NTC 10kΩ impermeable + resistencia 10kΩ fija<br/>Precio: <b>S/3–8</b></p>             | <p>Tecnología: Termometría por radiación infrarroja (sin contacto)</p>  <p>Equipo comercial: Sensor IR de temperatura MLX90614<br/>Precio: <b>S/25–45</b></p>                                        |
| Emitir alerta visual                     | <p>Tecnología: LED RGB direccionable por protocolo serie digital (NZR)</p>  <p>Equipo comercial: Anillo LED NeoPixel WS2812B 12 LEDs<br/>Precio: <b>S/15–30</b></p>           | <p>Tecnología: LED RGB simple con control PWM directo</p>  <p>Equipo comercial: LED RGB 5mm cátodo común + resistencias 220Ω<br/>Precio: <b>S/0.50–2</b> por unidad</p>             | <p>Tecnología: Tira LED difusa con control por transistor MOSFET</p>  <p>Equipo comercial: Tira LED RGB 5050 (5–10 cm) + MOSFETs + resistencias<br/>Precio: <b>S/8–20</b> el conjunto</p>           |
| Mostrar clasificación de calidad de agua | <p>Tecnología: Pantalla LCD con retroiluminación (16×2, I2C)</p>  <p>Equipo comercial: LCD 16x2 con módulo I2C PCF8574<br/>Precio: <b>S/8–18</b></p>                          | <p>Tecnología: Pantalla OLED por emisión electroluminiscente orgánica (0.96")</p>  <p>Equipo comercial: Módulo OLED 0.96" SSD1306<br/>Precio: <b>S/12–25</b></p> | <p>Tecnología: Pantalla TFT LCD a color con controlador SPI (1.8" / 2.4")</p>  <p>Equipo comercial: Pantalla TFT 1.8" ST7735 o 2.4" ILI9341<br/>Precio: <b>S/20–45</b></p> |
| Emitir señal auditiva                    | <p>Tecnología: Buzzer activo</p>  <p>Equipo comercial: Buzzer activo 5V KY-012<br/>Precio: <b>S/2–5</b></p>                                                                   | <p>Tecnología: Transductor piezoeléctrico pasivo</p>  <p>Equipo comercial: Buzzer pasivo 5V KY-006<br/>Precio: <b>S/2–5</b></p>                                                     | <p>Tecnología: Síntesis de voz digital</p>  <p>Equipo comercial: DFPlayer Mini MP3 + altavoz 0.5W 8Ω<br/>Precio: <b>S/17–30</b></p>                                                                 |
| Energizar sistema                        | <p>Tecnología: Batería LiPo recargable</p>  <p>Equipo comercial: LiPo 3.7V + TP4056 + MT3608<br/>Precio: <b>S/20–35</b></p>                                                   | <p>Tecnología: Celda solar fotovoltaica</p>  <p>Equipo comercial: Panel solar 5V 1W + CN3791 + supercondensador<br/>Precio: <b>S/35–70</b></p>                                      | <p>Tecnología: Pila alcalina con regulador</p>  <p>Equipo comercial: 4 pilas AA + LM7805 o batería 9V + regulador<br/>Precio: <b>S/8–15</b></p>                                                     |
| Encender / controlar ciclo               | <p>Tecnología: Interruptor táctil capacitivo</p>  <p>Equipo comercial: Módulo TTP223<br/>Precio: <b>S/3–5</b></p>                                                             | <p>Tecnología: Sensor de presencia por ultrasonido</p>  <p>Equipo comercial: HC-SR04<br/>Precio: <b>S/8–15</b></p>                                                                  | <p>Tecnología: Sensor de nivel por flotador magnético</p>  <p>Equipo comercial: Flotador con reed switch normalmente abierto<br/>Precio: <b>S/10–25</b></p>                                         |

### ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)

**S/313 – S/475**

Mejor balance entre costo, precisión, complejidad, innovación y viabilidad.

### COSTO TOTAL APROXIMADO POR ALTERNATIVA

#### ALTERNATIVA 2

**S/275 – S/560**

Menor costo inicial, pero menor precisión en algunos parámetros (pH, turbidez, TDS).

#### ALTERNATIVA 3

**S/336 – S/623**

Mayor capacidad de procesamiento e innovación, pero costo y consumo más altos.